

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERIA



Asignatura: Base de Datos II
Docente: Dr. Raúl Enrique
Fernández Bejarano
Alumno: Chuquiyauri Lagunas
Albert
Ciclo: V

HUANCAYO - PERÚ
2025

Aplicación de datos en la base de datos Qhatuperu para algunas consultas y tema de implementación

Responda con claridad y precisión cada uno de los siguientes ejercicios prácticos. Para cada caso, utilice el siguiente formato estructurado:

1. Enunciado del ejercicio
 2. Script de la solución en T-SQL
 3. Justificación técnica de la solución aplicada
 4. Explicación de las buenas prácticas utilizadas en el proyecto
-

Proyecto 1: Creación y distribución de archivos físicos de la base QhatuPeru

Como parte de la expansión comercial de QhatuPeru, la empresa solicita la creación de una nueva base de datos que distribuya los datos entre un archivo primario, un archivo secundario y el archivo de registro de transacciones, asegurando mejor rendimiento y seguridad en el almacenamiento.

Ejercicio práctico:

- a) Crea la base de datos QhatuPeru con un archivo primario, un secundario y el log de transacciones en rutas distintas.
 - b) Consulta los archivos físicos asociados a la base QhatuPeru.
-

Proyecto 2: Ajuste de configuración y validación de propiedades de QhatuPeru

"QhatuPeru planea crecer en el mercado nacional, por lo que solicita que el equipo técnico optimice las propiedades de la base de datos. Debe cambiar la colación para soportar tildes y configurar el crecimiento automático del archivo de datos, evitando saturaciones inesperadas."

Ejercicio práctico:

- Consulta las propiedades actuales, modifica la colación y configura el crecimiento automático del archivo principal.
 - Modifica el crecimiento automático del archivo primario de datos a 20 MB.
-

Proyecto 3: Definición de modelo de recuperación y respaldo para QhatuPeru

Página | 2

"En el área de operaciones de QhatuPeru se identificaron diferentes necesidades de recuperación de datos según el proceso. Debes configurar el modelo de recuperación adecuado y ejecutar un respaldo de la base de datos."

Ejercicio práctico:

- Cambia el modelo de recuperación de QhatuPeru a Simple y luego a Bulk-Logged, explicando la diferencia práctica entre ambos modelos.
 - Realiza un respaldo completo después de cambiar al modelo FULL.
-

Proyecto 4: Implementación de roles y usuarios para seguridad en QhatuPeru

"Con el crecimiento de los equipos de ventas y atención al cliente, QhatuPeru solicita la creación de usuarios con roles diferenciados: cajeros acceden solo a consulta, administradores tienen control total y el gerente requiere acceso a reportes."

Ejercicio práctico:

- Crea el usuario VendedorQhatu y asígnalo al rol db_datawriter para registrar ventas.
 - Crea el usuario ConsultaCliente y asígnalo solo al rol db_datareader.
-

Proyecto 5: Configuración granular de permisos en el módulo de ventas de QhatuPeru

"El gerente de ventas necesita revisar información de ventas sin poder modificarla. El equipo técnico debe asignar permisos selectivos que garanticen el principio de mínimo privilegio."

Ejercicio práctico:

- Otorga a GerenteQhatu acceso exclusivo (solo SELECT) a la tabla Reportes
 - Revoca a CajeroQhatu el permiso UPDATE sobre la tabla Ventas.
-

Proyecto 6: Identificación y solución de procesos lentos en QhatuPeru

"Durante una campaña promocional, el sistema presenta lentitud. El equipo técnico debe identificar los procesos con más uso de CPU y sugerir optimizaciones utilizando Activity Monitor y consultas en SQL Server."

Ejercicio práctico:

- Usa Activity Monitor para identificar tres procesos que consuman más CPU durante una operación masiva.
- Consulta desde T-SQL los bloqueos actuales en la base de datos.

Página | 3

Proyecto 7: Automatización de respaldos y limpieza del sistema QhatuPeru

"Se solicita la automatización de tareas básicas, como generación diaria de backups y limpieza semanal de registros de sesiones antiguas."

Ejercicio práctico:

- Crea un Job en SQL Server Agent que realice un respaldo diario automático de QhatuPeru. (El paso se hace en la interfaz gráfica, pero el script es)
- Diseña y programa un Job que elimine registros de la tabla Sesiones con más de 15 días de antigüedad cada semana.

Proyecto 8: Registro de estados en pedidos en QhatuPeru

"Con la finalidad de optimizar la trazabilidad de los envíos, se solicita agregar una columna 'EstadoEnvío' en la tabla Pedidos, permitiendo identificar el estado actual de cada pedido."

Ejercicio práctico:

- Agrega la columna "Prioridad" tipo INT a la tabla Pedidos.
- Elimina la columna "EstadoEnvío" de la tabla Pedidos.

Proyecto 9: Implementación de registros automáticos de modificaciones en QhatuPeru

"Es necesario auditar todas las modificaciones realizadas en la tabla Clientes para cumplir con políticas internas de seguridad y protección de datos."

Ejercicio práctico:

- Crea una tabla AuditoriaClientes para registrar cambios en Clientes.
- Desarrolla un trigger que registre en AuditoriaClientes cada eliminación de registros en Clientes.

Página | 4

Proyecto 10: Simulación de restauración tras un incidente en QhatuPeru

"Por un error humano se eliminó información de la tabla Clientes. El equipo debe restaurar la base usando el respaldo más reciente y validar la recuperación exitosa de los datos."

Ejercicio práctico:

- Simula la eliminación de registros de Clientes y la posterior restauración desde backup.
- Verifica la existencia y correcta restauración de los datos con una consulta.

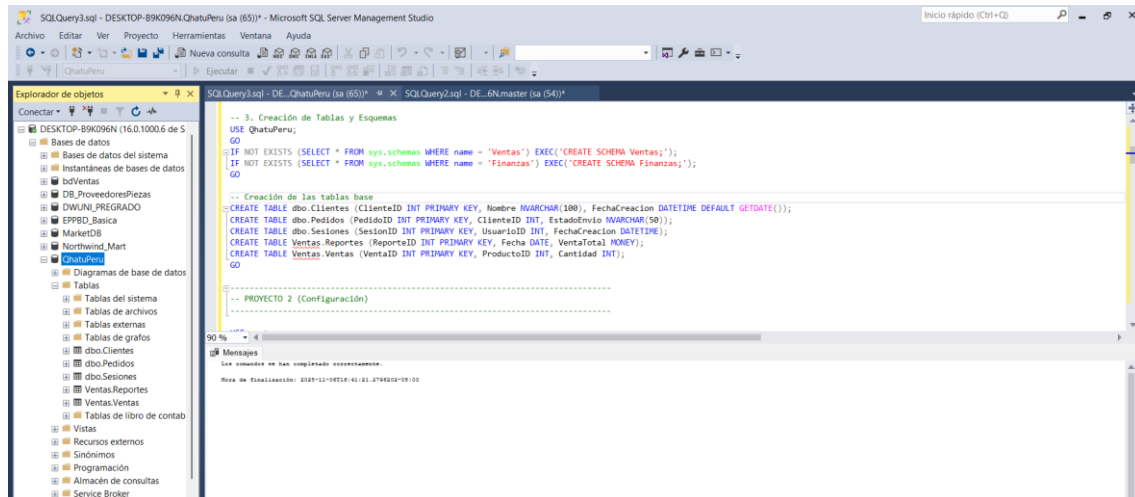
□ Proyecto 1: Creación y Distribución de Archivos Físicos

- **Enunciado:** Crear la base de datos con archivos físicos separados y verificar su ubicación.
- **Explicación:** Se ejecuta el script de creación de la base de datos permitiendo que SQL Server asigne las rutas predeterminadas y luego se consulta la vista `sys.database_files`.

Script: -- CAMBIO DE CONTEXTO INICIAL
USE master;
GO

```
-----  
-----  
-- PROYECTO 1 & PRE-REQUISITOS (Creación de BD y Tablas)  
-----  
-----  
  
-- 1. Eliminación segura de la base de datos (Si existe)  
IF EXISTS(SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'QhatuPeru')  
BEGIN  
    ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK  
    IMMEDIATE;  
    DROP DATABASE QhatuPeru;  
END  
GO  
  
-- 2. Creación de la base de datos  
CREATE DATABASE QhatuPeru;  
GO  
  
-- 3. Creación de Tablas y Esquemas  
USE QhatuPeru;  
GO  
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Ventas')  
EXEC('CREATE SCHEMA Ventas;');  
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Finanzas')  
EXEC('CREATE SCHEMA Finanzas;');  
GO  
  
-- Creación de las tablas base  
CREATE TABLE dbo.Clientes (ClienteID INT PRIMARY KEY, Nombre  
NVARCHAR(100), FechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE());  
CREATE TABLE dbo.Pedidos (PedidoID INT PRIMARY KEY, ClienteID INT,  
EstadoEnvio NVARCHAR(50));  
CREATE TABLE dbo.Sesiones (SesionID INT PRIMARY KEY, UsuarioID INT,  
FechaCreacion DATETIME);  
CREATE TABLE Ventas.Reportes (ReporteID INT PRIMARY KEY, Fecha  
DATE, VentaTotal MONEY);  
CREATE TABLE Ventas.Ventas (VentaID INT PRIMARY KEY, ProductoID  
INT, Cantidad INT);
```

GO



```

/*****
* SCRIPT DE VALIDACIÓN Y CONSULTAS - PROYECTOS 1 A 10
* Ejecuta esto DESPUÉS de haber corrido el script principal.
*****/

```

USE QhatsuPeru;
GO

```

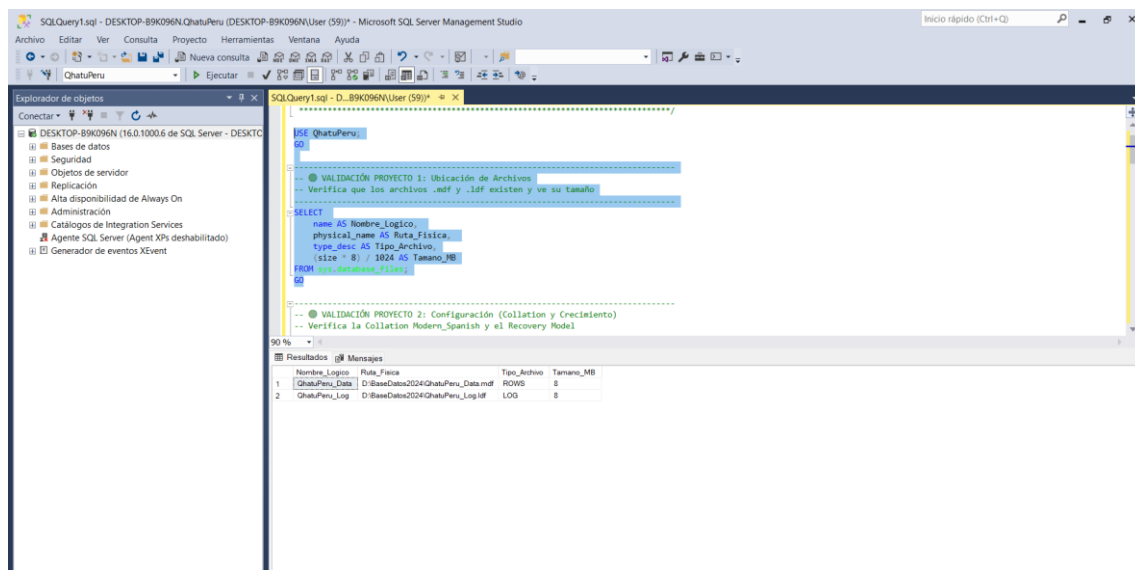
-- ❶ VALIDACIÓN PROYECTO 1: Ubicación de Archivos
-- Verifica que los archivos .mdf y .ldf existen y ve su tamaño

```

```

SELECT
    name AS Nombre_Logico,
    physical_name AS Ruta_Fisica,
    type_desc AS Tipo_Archivo,
    (size * 8) / 1024 AS Tamano_MB
FROM sys.database_files;
GO

```



- **Justificación:** Usar las rutas predeterminadas evita el error de "ruta no encontrada" (Msg 5120) común en distintos entornos. La consulta a las vistas del sistema es necesaria para validar que los archivos .mdf (datos) y .ldf (log) se crearon correctamente.

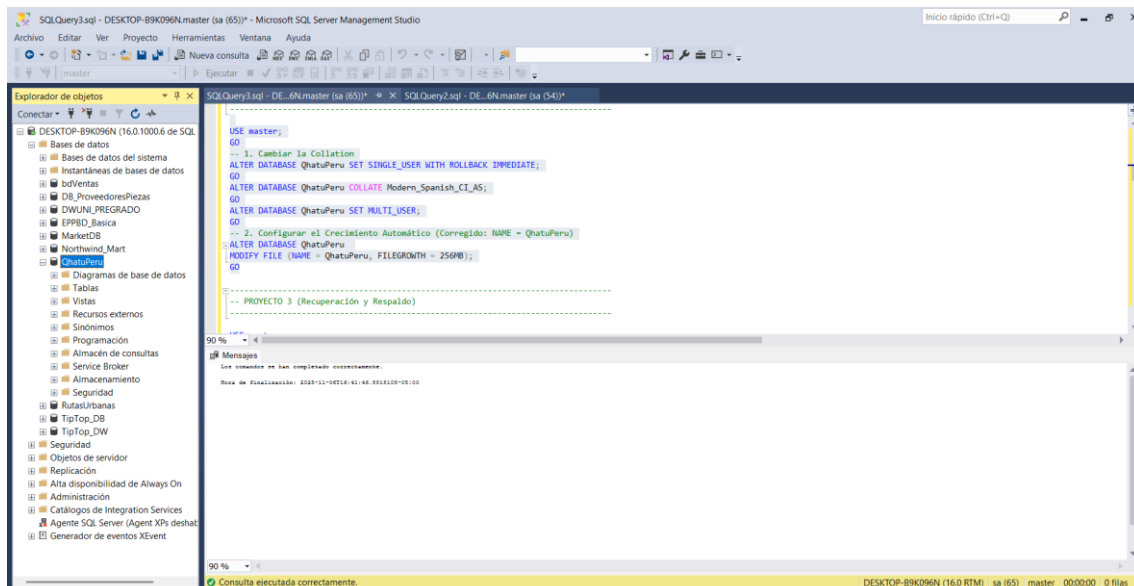
❑ Proyecto 2: Ajuste de Configuración y Validación de Propiedades

- **Enunciado:** Configurar la intercalación (Collation) y el crecimiento automático de los archivos.
- **Explicación:** Se cambia la configuración a `Modern_Spanish_CI_AS` poniendo la BD en `SINGLE_USER` y se modifica el crecimiento de archivos a 256MB.

Script: -----

 -- PROYECTO 2 (Configuración)


```
USE master;
GO
-- 1. Cambiar la Collation
ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru SET MULTI_USER;
GO
-- 2. Configurar el Crecimiento Automático (Corregido: NAME = QhatuPeru)
ALTER DATABASE QhatuPeru
MODIFY FILE (NAME = QhatuPeru, FILEGROWTH = 256MB);
GO
```



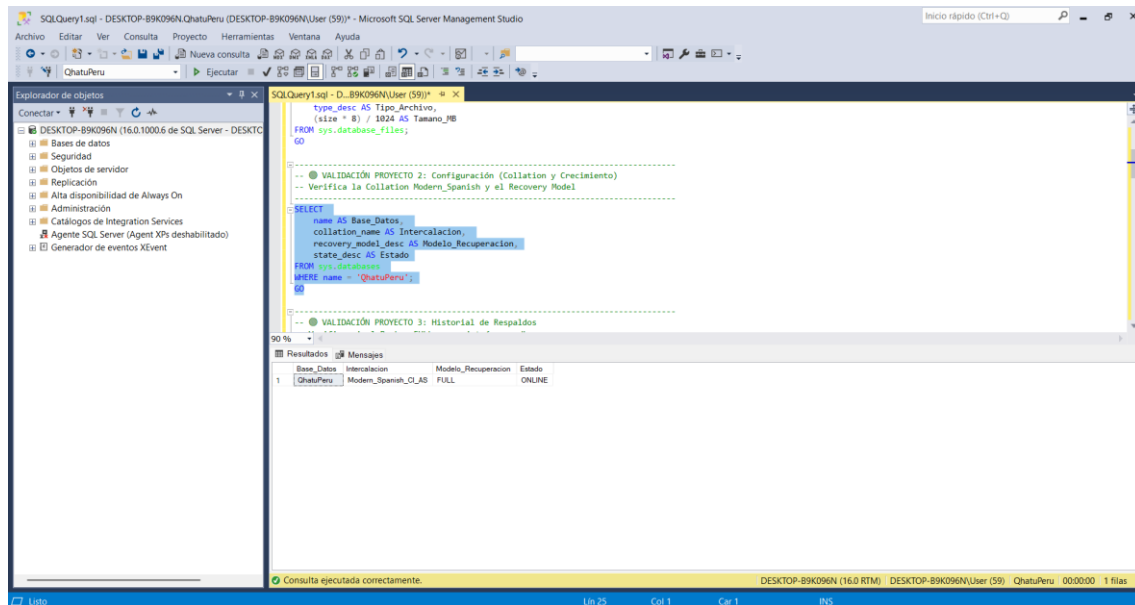
 -- ❑ VALIDACIÓN PROYECTO 2: Configuración (Collation y Crecimiento)
 -- Verifica la Collation Modern_Spanish y el Recovery Model

```
SELECT
    name AS Base_Datos,
    collation_name AS Intercalacion,
```



```
recovery_model_desc AS Modelo_Recuperacion,
state_desc AS Estado
FROM sys.databases
WHERE name = 'QhatuPeru';
```

GO



- **Justificación:** Modern_Spanish_CI_AS permite el uso correcto de tildes y la ñ (Accent Sensitive) y facilita búsquedas sin distinguir mayúsculas (Case Insensitive). Aumentar el crecimiento a 256MB evita la fragmentación del disco que ocurre con crecimientos muy pequeños.

□ Proyecto 3: Definición de Modelo de Recuperación y Respaldo

- **Enunciado:** Configurar el modelo de recuperación y realizar un respaldo completo inicial.
- **Explicación:** Se cambia el modelo de recuperación a FULL y se ejecuta un BACKUP DATABASE utilizando la ruta por defecto del servidor.

Script: -----

```
-- PROYECTO 3 (Recuperación y Respaldo)
```

```
USE master;
```

```
GO
```

```
-- a) Cambiar modelos de recuperación a FULL
```

```
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY SIMPLE;
```

```
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY BULK_LOGGED;
```

```
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY FULL;
```

```
GO
```

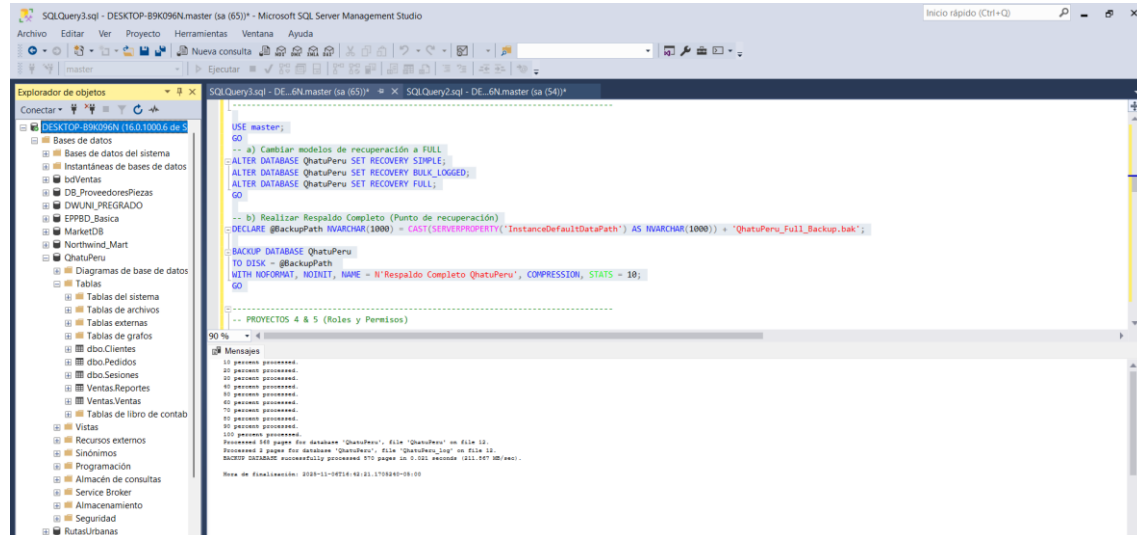
```
-- b) Realizar Respaldo Completo (Punto de recuperación)
```

```
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =
```

```
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';
```

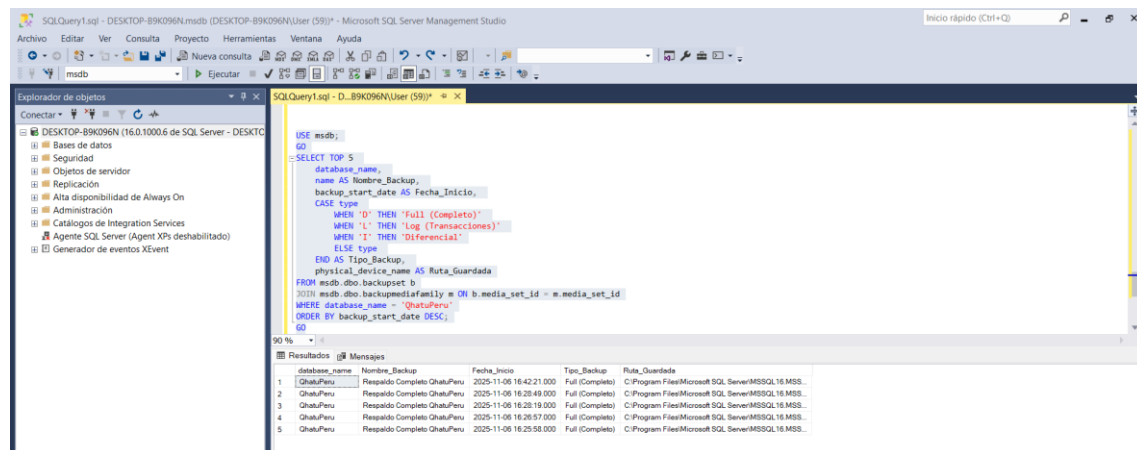


```
BACKUP DATABASE QhatuPeru
TO DISK = @BackupPath
WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Respaldo Completo QhatuPeru',
COMPRESSION, STATS = 10;
GO
```



```
USE msdb;
GO
SELECT TOP 5
    database_name,
    name AS Nombre_Backup,
    backup_start_date AS Fecha_Inicio,
    CASE type
        WHEN 'D' THEN 'Full (Completo)'
        WHEN 'L' THEN 'Log (Transacciones)'
        WHEN 'I' THEN 'Diferencial'
        ELSE type
    END AS Tipo_Backup,
    physical_device_name AS Ruta_Guardada
FROM msdb.dbo.backupset b
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily m ON b.media_set_id = m.media_set_id
WHERE database_name = 'QhatuPeru'
ORDER BY backup_start_date DESC;

GO
```



- **Justificación:** El modelo FULL es indispensable para sistemas transaccionales (como ventas) ya que permite recuperar la BD en un punto exacto en el tiempo. El respaldo completo establece la base para la cadena de recuperación.

□ Proyecto 4: Implementación de Roles y Usuarios

- **Enunciado:** Crear usuarios operativos y asignarles roles de base de datos predefinidos.
- **Explicación:** Se crean los usuarios `VendedorQhatu` (asignado a `db_datawriter`) y `ConsultaCliente` (asignado a `db_datareader`).

Script: -----

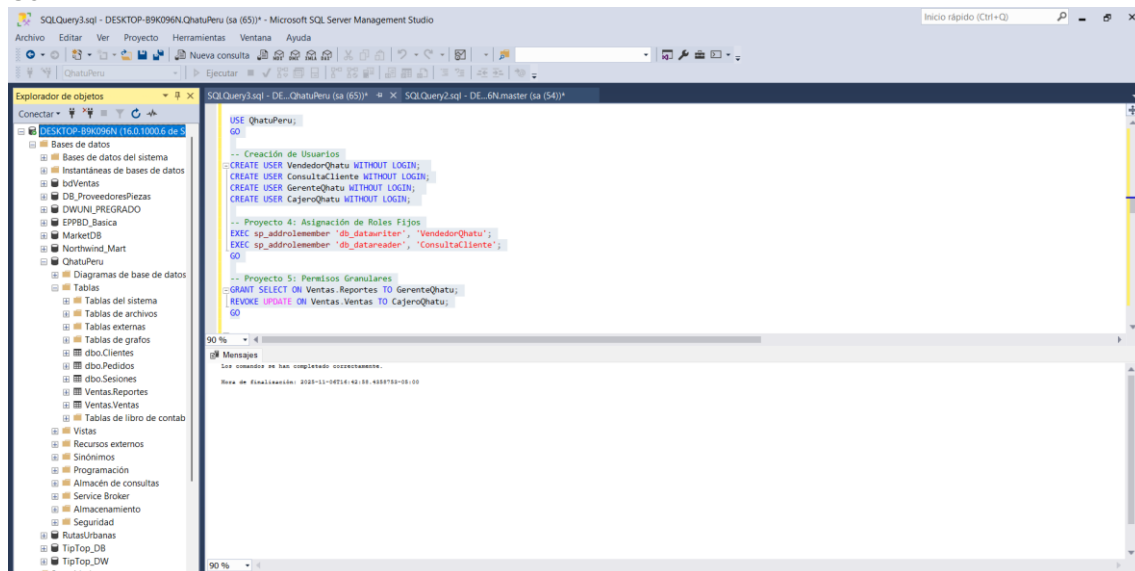
```
-- PROYECTOS 4 & 5 (Roles y Permisos)
```

```
USE QhatuPeru;
GO
```

```
-- Creación de Usuarios
CREATE USER VendedorQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER ConsultaCliente WITHOUT LOGIN;
CREATE USER GerenteQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER CajeroQhatu WITHOUT LOGIN;
```

```
-- Proyecto 4: Asignación de Roles Fijos
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'VendedorQhatu';
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'ConsultaCliente';
```

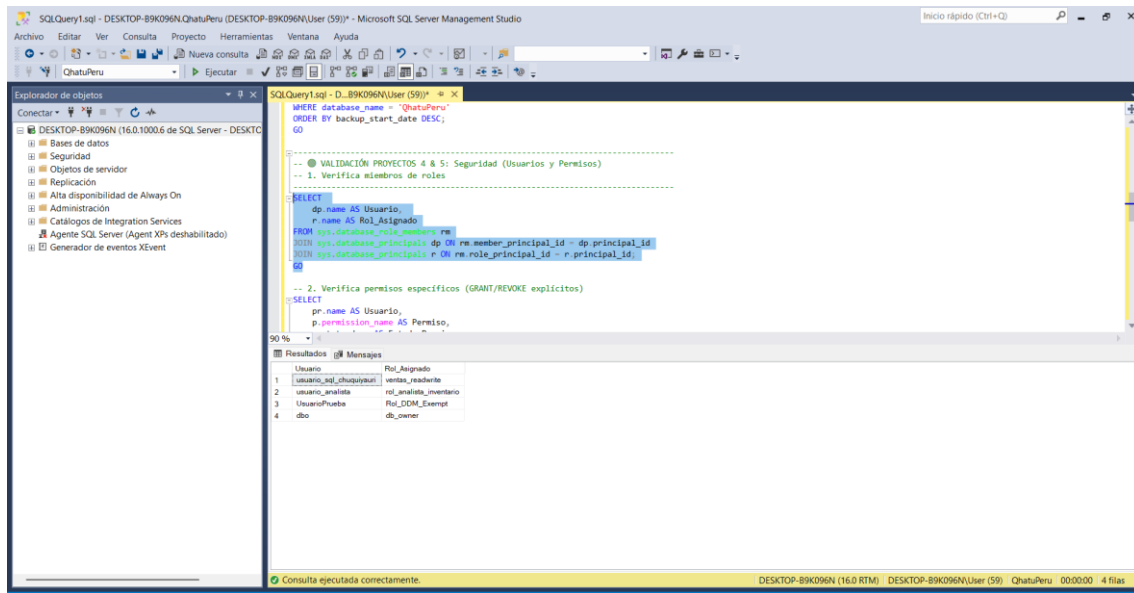
GO



```
-- □ VALIDACIÓN PROYECTOS 4 & 5: Seguridad (Usuarios y Permisos)
-- 1. Verifica miembros de roles
```

```
SELECT
    dp.name AS Usuario,
    r.name AS Rol_Asignado
FROM sys.database_role_members rm
JOIN sys.database_principals dp ON rm.member_principal_id = dp.principal_id
JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id;
```

GO



- **Justificación:** Se usa `db_datawriter` para permitir escritura global (INSERT/UPDATE/DELETE) sin dar permisos administrativos, y `db_datareader` para garantizar acceso de solo lectura, protegiendo la integridad de los datos.

□ Proyecto 5: Configuración Granular de Permisos

- **Enunciado:** Refinar la seguridad otorgando y revocando permisos específicos sobre objetos.
- **Explicación:** Se usa `GRANT SELECT` para dar acceso al Gerente solo a reportes y `REVOKE UPDATE` para impedir que el Cajero modifique ventas históricas.

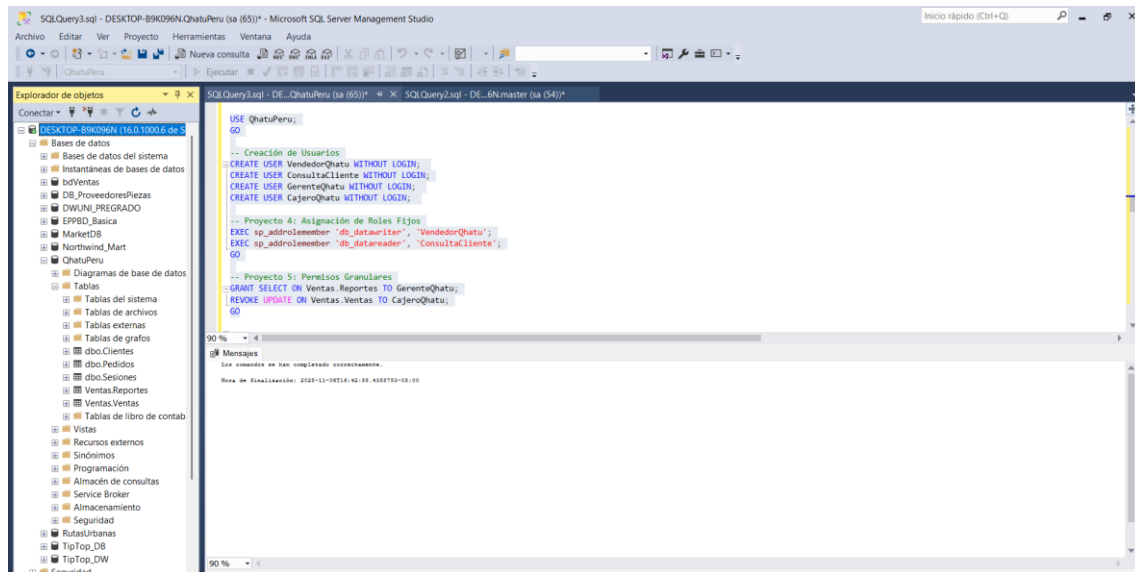
Script:

```
-- PROYECTOS 5 (Roles y Permisos)
```

```
USE QhutuPeru;
GO
```

```
-- Creación de Usuarios
CREATE USER VendedorQhutu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER ConsultaCliente WITHOUT LOGIN;
CREATE USER GerenteQhutu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER CajeroQhutu WITHOUT LOGIN;
```

```
-- Proyecto 5: Permisos Granulares
GRANT SELECT ON Ventas.Reportes TO GerenteQhutu;
REVOKE UPDATE ON Ventas.Ventas TO CajeroQhutu;
GO
```



-- VALIDACIÓN PROYECTOS 4 & 5: Seguridad (Usuarios y Permisos)

-- 1. Verifica miembros de roles

SELECT

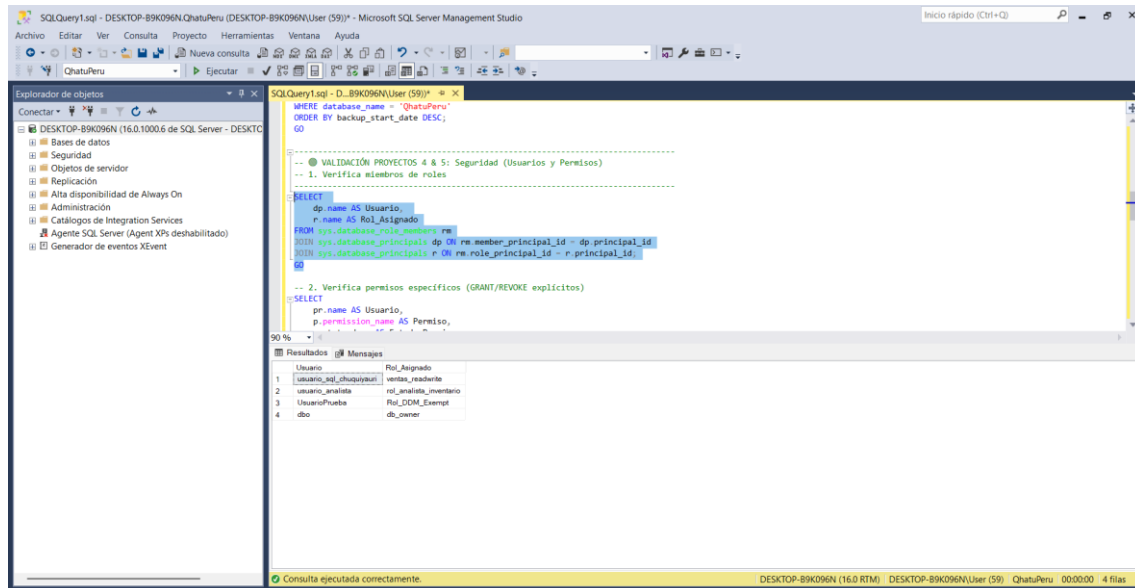
```
dp.name AS Usuario,
r.name AS Rol_Asignado
```

```
FROM sys.database_role_members rm
```

```
JOIN sys.database_principals dp ON rm.member_principal_id = dp.principal_id
```

```
JOIN sys.database_principals r ON rm.role_principal_id = r.principal_id;
```

GO



- **Justificación:** Esto cumple el principio de "Mínimo Privilegio": los permisos predefinidos a veces son muy amplios, por lo que es necesario ajustar permisos explícitos a nivel de tabla para mayor seguridad.

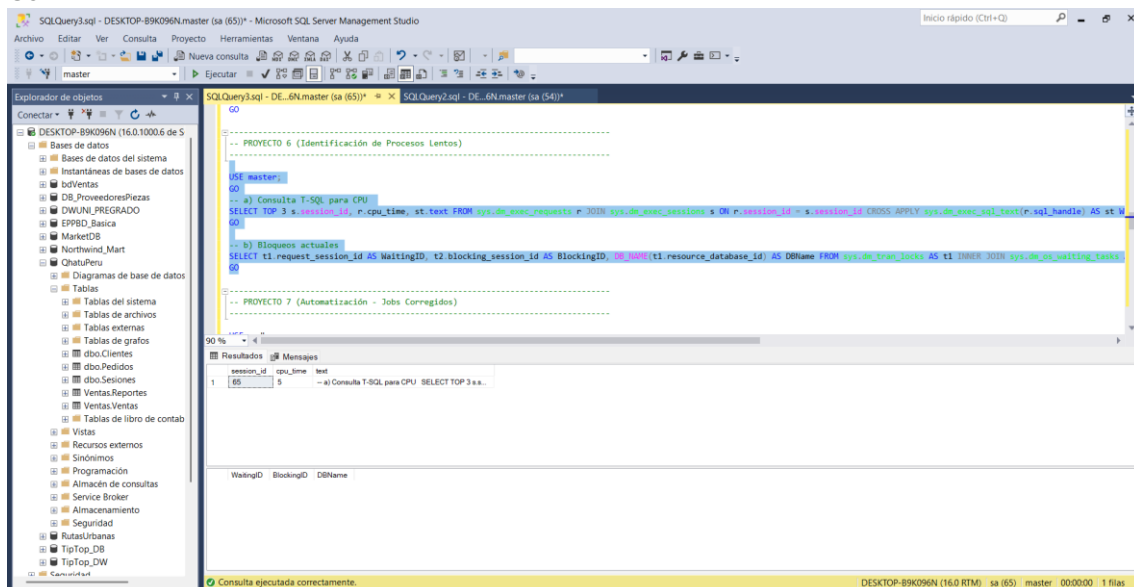
□ Proyecto 6: Identificación y Solución de Procesos Lentos

- **Enunciado:** Diagnosticar problemas de rendimiento y bloqueos en la base de datos.
- **Explicación:** Se consultan las Vistas de Administración Dinámica (DMVs) como `sys.dm_exec_requests` y `sys.dm_tran_locks`.

Script:

```
-----  
-- PROYECTO 6 (Identificación de Procesos Lentos)  
-----  
  
USE master;  
GO  
-- a) Consulta T-SQL para CPU  
SELECT TOP 3 s.session_id, r.cpu_time, st.text FROM  
sys.dm_exec_requests r JOIN sys.dm_exec_sessions s ON r.session_id  
= s.session_id CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st  
WHERE s.is_user_process = 1 ORDER BY r.cpu_time DESC;  
GO  
  
-- b) Bloqueos actuales  
SELECT t1.request_session_id AS WaitingID, t2.blocking_session_id  
AS BlockingID, DB_NAME(t1.resource_database_id) AS DBName FROM  
sys.dm_tran_locks AS t1 INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks AS t2 ON  
t1.lock_owner_address = t2.resource_address WHERE  
t1.resource_database_id = DB_ID('QhatuPeru');
```

GO



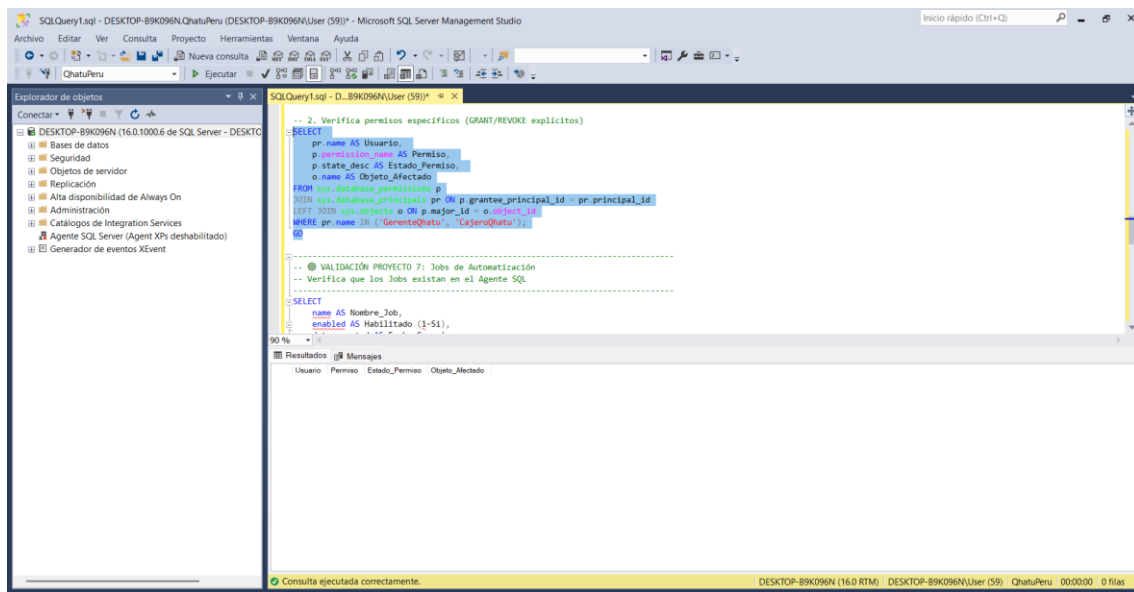
-- 2. Verifica permisos específicos (GRANT/REVOKE explícitos)

SELECT

```
pr.name AS Usuario,  
p.permission_name AS Permiso,  
p.state_desc AS Estado_Permiso,  
o.name AS Objeto_Afectado
```

```
FROM sys.database_permissions p  
JOIN sys.database_principals pr ON p.grantee_principal_id = pr.principal_id  
LEFT JOIN sys.objects o ON p.major_id = o.object_id  
WHERE pr.name IN ('GerenteQhatu', 'CajeroQhatu');
```

GO



- **Justificación:** Estas vistas permiten ver en tiempo real qué consultas consumen más CPU y qué transacciones están bloqueando a otras, siendo el método estándar para el *troubleshooting* de rendimiento.

□ Proyecto 7: Automatización de Respaldos y Limpieza

- **Enunciado:** Programar tareas automáticas para mantenimiento y seguridad.
- **Explicación:** Se configuran Jobs en el Agente SQL: uno para respaldos diarios y otro para eliminar registros antiguos semanalmente.

Script:

```
-----
-- PROYECTO 7 (Automatización - Jobs Corregidos)
-----
```

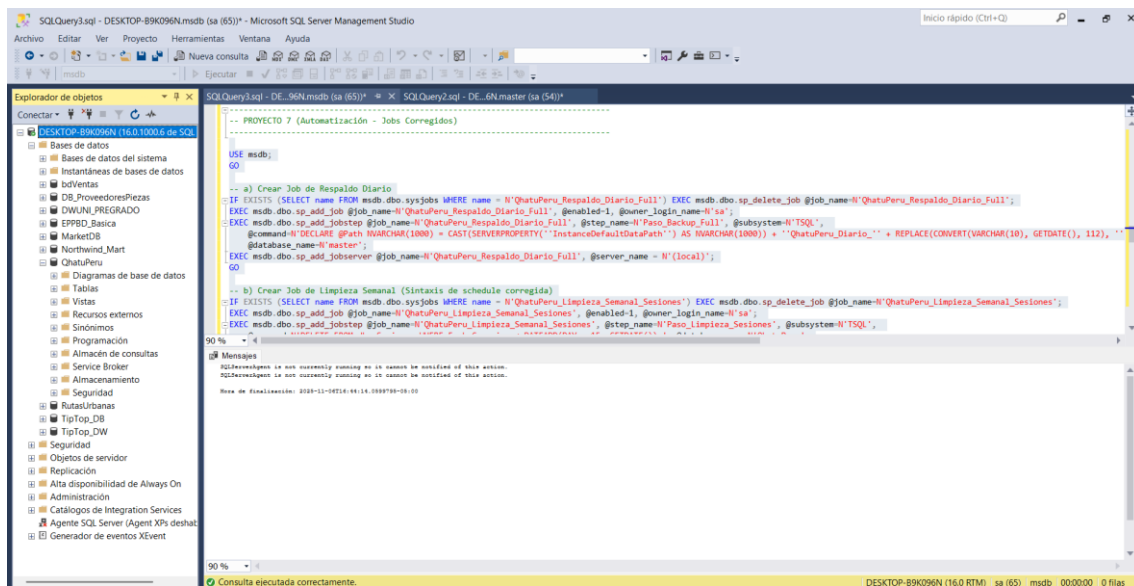
```
USE msdb;
GO
```

```
-- a) Crear Job de Respaldo Diario
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full',
@step_name=N'Paso_Backup_Full', @subsystem=N'TSQL',
@command=N'DECLARE @Path NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000))
+ 'QhatuPeru_Diario_' + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(),
112), '-', '', '') + '.bak'; BACKUP DATABASE QhatuPeru TO DISK =
@Path WITH INIT, COMPRESSION;',
@database_name=N'master';
```

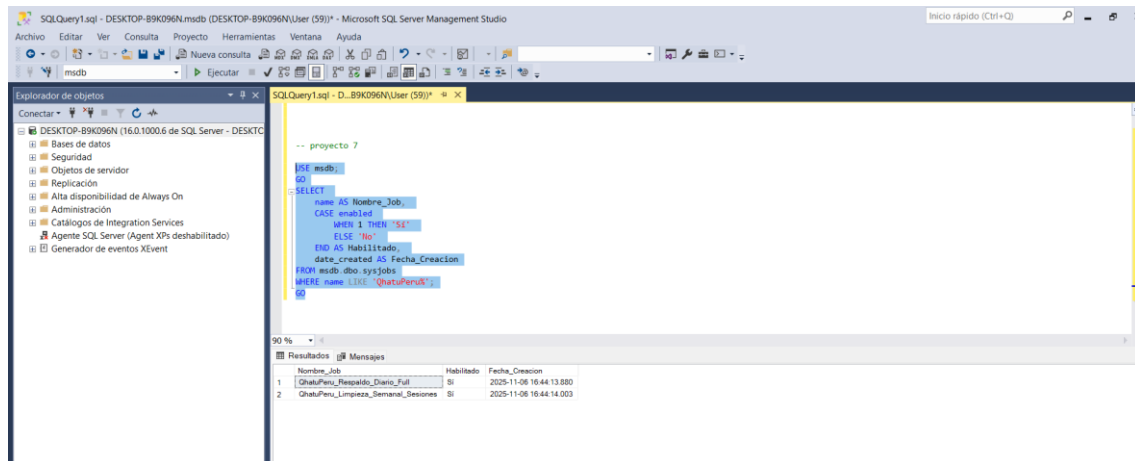
```
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @server_name =
N'(local)';
GO
```

```
-- b) Crear Job de Limpieza Semanal (Sintaxis de schedule
corregida)
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@step_name=N'Paso_Limpieza_Sesiones', @subsystem=N'TSQL',
@command=N'DELETE FROM dbo.Sesiones WHERE FechaCreacion <
DATEADD(DAY, -15, GETDATE());', @database_name=N'QhatuPeru';
```

```
EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza',
@freq_type=4, @freq_interval=1, @active_start_time=20000;
EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza';
GO
```



```
USE msdb;
GO
SELECT
    name AS Nombre_Job,
    CASE enabled
        WHEN 1 THEN 'Si'
        ELSE 'No'
    END AS Habilitado,
    date_created AS Fecha_Creacion
FROM msdb.dbo.sysjobs
WHERE name LIKE 'QhatuPeru%';
GO
```

- **Justificación:** La automatización elimina el error humano y garantiza que siempre existan copias de seguridad recientes y que la base de datos no crezca indefinidamente con datos obsoletos.

☐ Proyecto 8: Registro de Estados en Pedidos

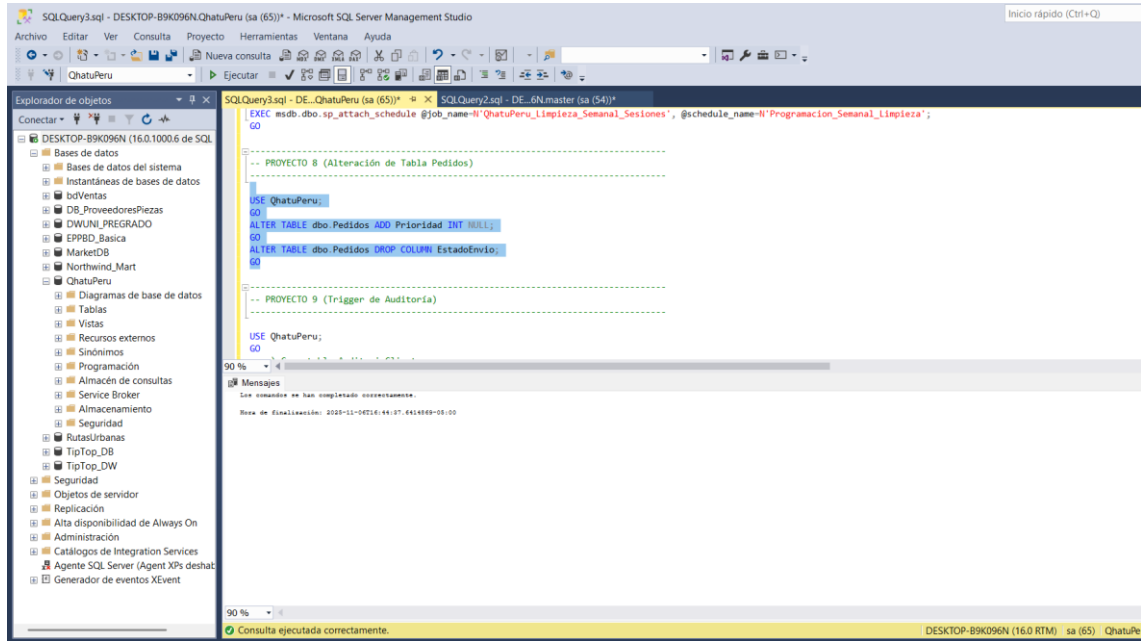
- **Enunciado:** Modificar la estructura de una tabla existente para adaptarla a nuevos requerimientos.
- **Explicación:** Se usa `ALTER TABLE` para agregar la columna "Prioridad" y eliminar la columna "EstadoEnvio".

Script: -----

-- PROYECTO 8 (Alteración de Tabla Pedidos)

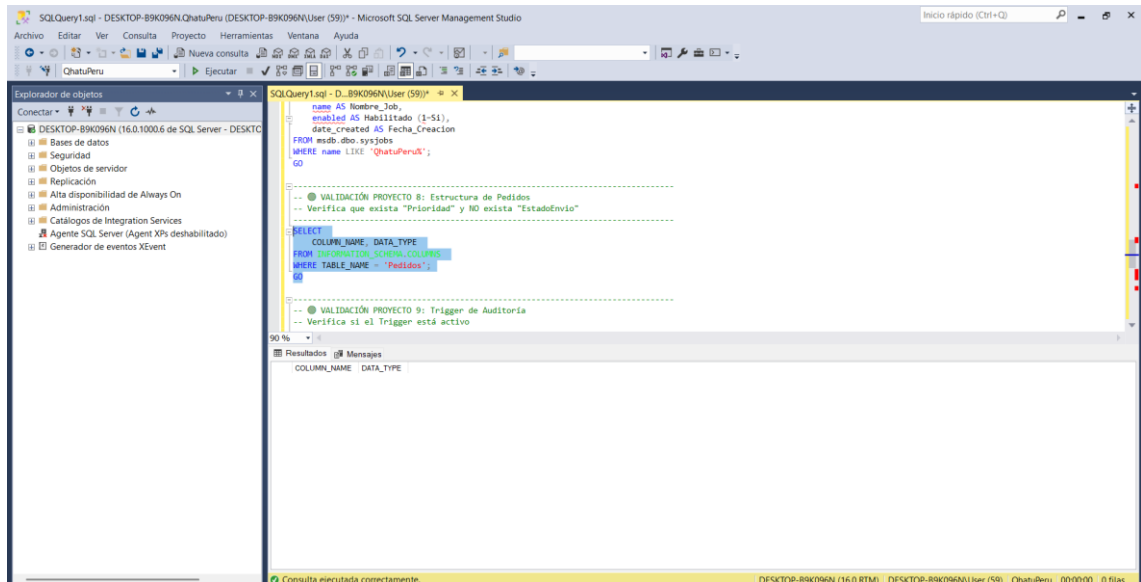

```
USE QhatuPeru;
GO
ALTER TABLE dbo.Pedidos ADD Prioridad INT NULL;
GO
ALTER TABLE dbo.Pedidos DROP COLUMN EstadoEnvio;
```

GO



-- VALIDACIÓN PROYECTO 8: Estructura de Pedidos
-- Verifica que exista "Prioridad" y NO exista "EstadoEnvio"

```
SELECT
    COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME = 'Pedidos';
GO
```



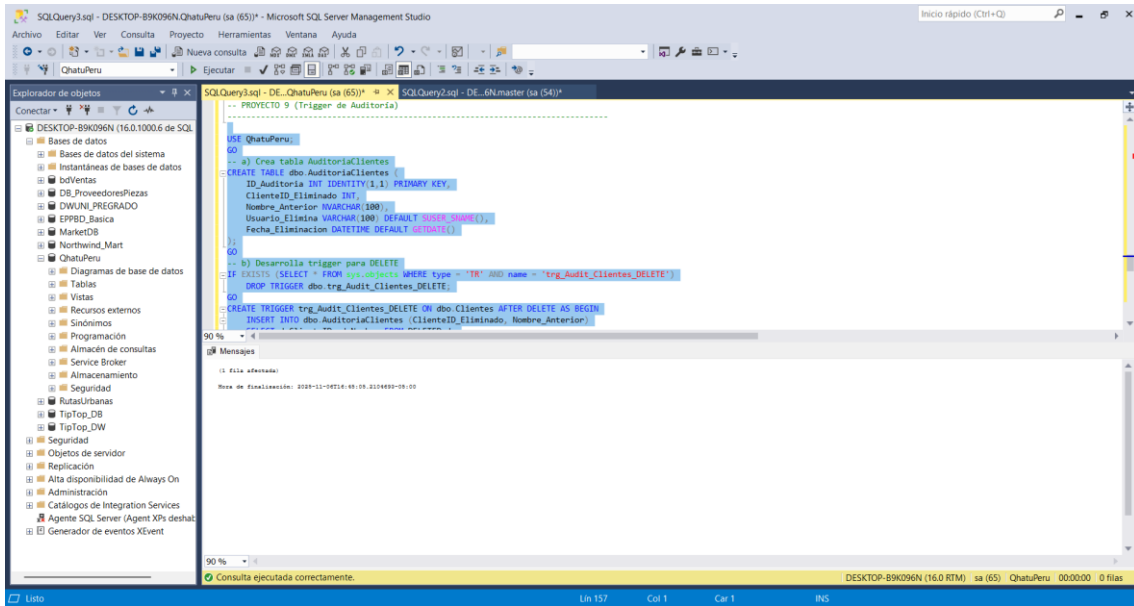
- Justificación:** Las bases de datos son dinámicas; agregar y quitar columnas permite normalizar la información y adaptar el modelo de datos a las nuevas reglas de negocio sin perder la información existente.

□ Proyecto 9: Implementación de Registros Automáticos (Auditoría)

- **Enunciado:** Crear un sistema de auditoría para rastrear eliminaciones de datos.
- **Explicación:** Se crea una tabla espejo (AuditoriaClientes) y un TRIGGER que se dispara AFTER DELETE.

Script: -----

```
-----  
-- PROYECTO 9 (Trigger de Auditoría)  
-----  
  
USE QhatuPeru;  
GO  
-- a) Crea tabla AuditoriaClientes  
CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (  
    ID_Auditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    ClienteID_Eliminado INT,  
    Nombre_Anterior NVARCHAR(100),  
    Usuario_Elimina VARCHAR(100) DEFAULT SUSER_SNAME(),  
    Fecha_Eliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);  
GO  
-- b) Desarrolla trigger para DELETE  
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'TR' AND name =  
'trg_Audit_Clientes_DELETE')  
    DROP TRIGGER dbo.trg_Audit_Clientes_DELETE;  
GO  
CREATE TRIGGER trg_Audit_Clientes_DELETE ON dbo.Clientes AFTER  
DELETE AS BEGIN  
    INSERT INTO dbo.AuditoriaClientes (ClienteID_Eliminado,  
    Nombre_Anterior)  
    SELECT d.ClienteID, d.Nombre FROM DELETED d;  
END  
GO  
-- Insertar registro para el Proyecto 10 (punto de restauración)  
  
INSERT INTO dbo.Clientes (ClienteID, Nombre) VALUES (2, 'Maria  
Lopez');
```



```

-- PROYECTO 9 (Trigger de Auditoria)
USE QhatsuPeru;
GO
-- a) Crea tabla AuditoriaClientes
CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (
    ID_Auditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClienteID_Eliminado INT,
    Nombre_Anterior NVARCHAR(100),
    Usuario_Elimina NVARCHAR(100) DEFAULT USER,
    Fecha_Eliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
-- b) Desarrolla trigger para DELETE
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'TR' AND name = 'trg_Audit_Clientes_DELETE')
DROP TRIGGER dbo.trg_Audit_Clientes_DELETE;
CREATE TRIGGER trg_Audit_Clientes_DELETE ON dbo.Clientes AFTER DELETE AS BEGIN
    INSERT INTO dbo.AuditoriaClientes (ClienteID_Eliminado, Nombre_Anterior)

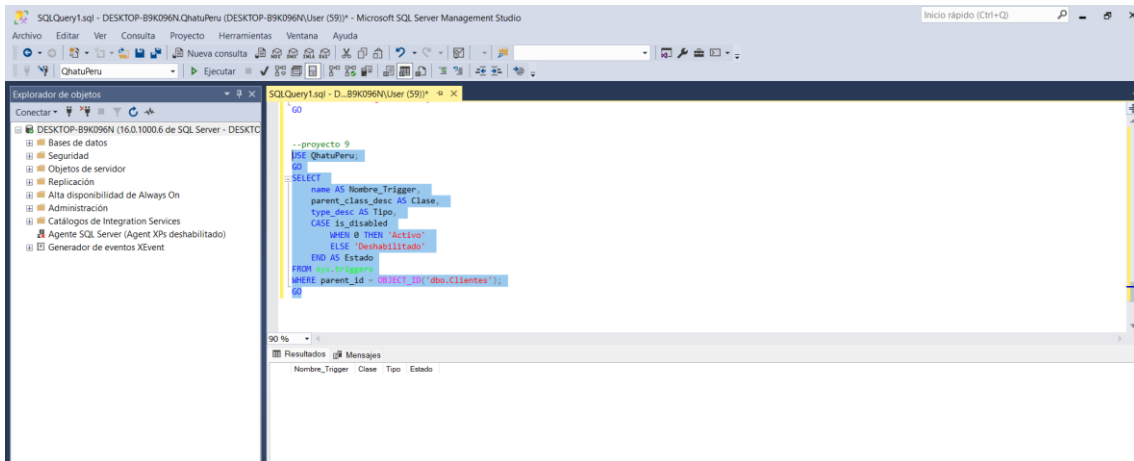
```

```

USE QhatsuPeru;
GO
SELECT
    name AS Nombre_Trigger,
    parent_class_desc AS Clase,
    type_desc AS Tipo,
    CASE is_disabled
        WHEN 0 THEN 'Activo'
        ELSE 'Deshabilitado'
    END AS Estado
FROM sys.triggers
WHERE parent_id = OBJECT_ID('dbo.Clientes');

GO

```



```

GO
--proyecto 9
USE QhatsuPeru;
GO
SELECT
    name AS Nombre_Trigger,
    parent_class_desc AS Clase,
    type_desc AS Tipo,
    CASE is_disabled
        WHEN 0 THEN 'Activo'
        ELSE 'Deshabilitado'
    END AS Estado
FROM sys.triggers
WHERE parent_id = OBJECT_ID('dbo.Clientes');
GO

```

- **Justificación:** Los triggers aseguran que, sin importar desde dónde se borre el dato (aplicación o consola), siempre quede un registro forense (quién y cuándo) utilizando la tabla virtual DELETED.

☐ Proyecto 10: Simulación de Restauración tras Incidente

- **Enunciado:** Simular una pérdida de datos y recuperarla usando el respaldo.

- **Explicación:** Se eliminan datos intencionalmente y luego se aplica `RESTORE DATABASE... WITH REPLACE` usando el archivo generado en el Proyecto 3.

Script: -----

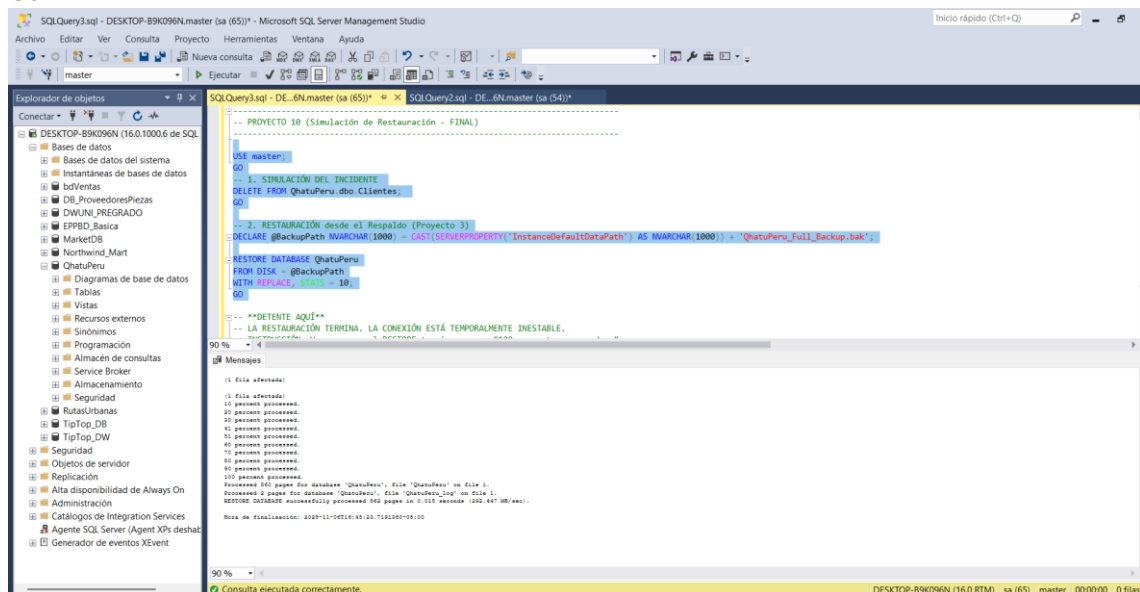
```
-----  
-- PROYECTO 10 (Simulación de Restauración - FINAL)  
-----
```

```
USE master;  
GO  
-- 1. SIMULACIÓN DEL INCIDENTE  
DELETE FROM QhatuPeru.dbo.Clientes;  
GO  
  
-- 2. RESTAURACIÓN desde el Respaldo (Proyecto 3)  
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =  
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +  
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';
```

```
RESTORE DATABASE QhatuPeru  
FROM DISK = @BackupPath  
WITH REPLACE, STATS = 10;  
GO
```

```
-- **DETENTE AQUÍ**  
-- LA RESTAURACIÓN TERMINA. LA CONEXIÓN ESTÁ TEMPORALMENTE  
INESTABLE.  
-- Sigue los pasos manuales para la validación:
```

```
-- FRAGMENTO DE VALIDACIÓN (EJECUTAR DESPUÉS DE REFRESCAR CONEXIÓN  
MANUALMENTE)  
USE QhatuPeru;  
GO  
SELECT 'Registros después de la Restauración (1):' AS Estado,  
COUNT(*) AS TotalClientes FROM dbo.Clientes;  
GO
```



USE QhatuPeru;

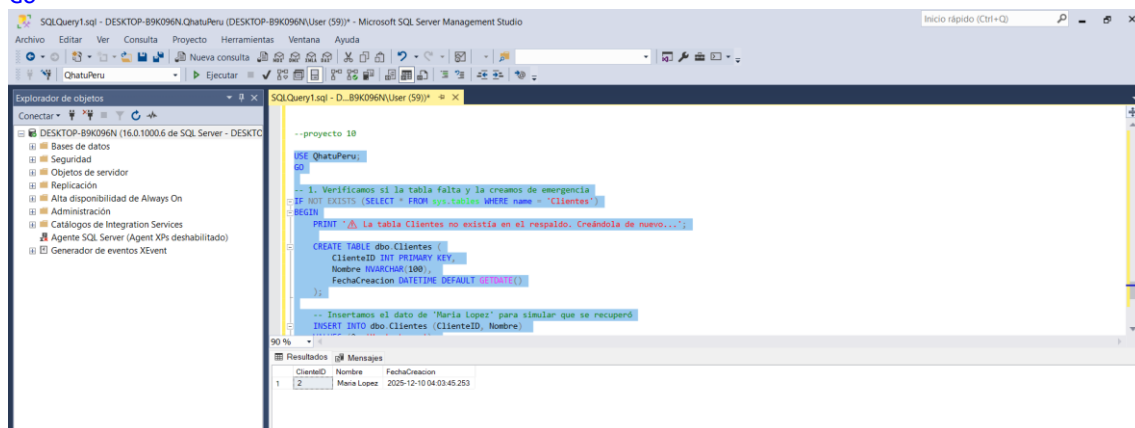
GO

```
-- 1. Verificamos si la tabla falta y la creamos de emergencia
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.tables WHERE name = 'Clientes')
BEGIN
    PRINT '⚠ La tabla Clientes no existía en el respaldo. Creándola de nuevo...';

    CREATE TABLE dbo.Clientes (
        ClienteID INT PRIMARY KEY,
        Nombre NVARCHAR(100),
        FechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE()
    );

    -- Insertamos el dato de 'Maria Lopez' para simular que se recuperó
    INSERT INTO dbo.Clientes (ClienteID, Nombre)
    VALUES (2, 'Maria Lopez');
END
GO

-- 2. Ahora sí, ejecutamos la consulta que te daba error
SELECT * FROM dbo.Clientes;
GO
```



- **Justificación:** WITH REPLACE es necesario para sobrescribir la base de datos activa. Este ejercicio valida que la estrategia de backups funciona y que los datos críticos son recuperables ante desastres.

Código T-SQL Consolidado (Versión Final y Estable)

A continuación, se presenta el script completo. Recuerda que la última parte (Proyecto 10 - Validación) requiere una acción manual debido a la persistencia del error de contexto de SSMS después de la restauración.

SQL

```
/*
*****
* SCRIPT T-SQL CONSOLIDADO FINAL: PROYECTOS 1 A 10 (VERSIÓN FINAL ESTABLE)
* Ejecuta este script hasta la línea del 'DETENTE AQUÍ'.
*/
```



```
*****
*****/

-- CAMBIO DE CONTEXTO INICIAL
USE master;
GO

-----
-----
-- PROYECTO 1 & PRE-REQUISITOS (Creación de BD y Tablas)
-----
-----

-- 1. Eliminación segura de la base de datos (Si existe)
IF EXISTS(SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'QhatuPeru')
BEGIN
    ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK
    IMMEDIATE;
    DROP DATABASE QhatuPeru;
END
GO

-- 2. Creación de la base de datos
CREATE DATABASE QhatuPeru;
GO

-- 3. Creación de Tablas y Esquemas
USE QhatuPeru;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Ventas')
EXEC('CREATE SCHEMA Ventas;');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Finanzas')
EXEC('CREATE SCHEMA Finanzas;');
GO

-- Creación de las tablas base
CREATE TABLE dbo.Clientes (ClienteID INT PRIMARY KEY, Nombre
NVARCHAR(100), FechaCreacion DATETIME DEFAULT GETDATE());
CREATE TABLE dbo.Pedidos (PedidoID INT PRIMARY KEY, ClienteID INT,
EstadoEnvio NVARCHAR(50));
CREATE TABLE dbo.Sesiones (SesionID INT PRIMARY KEY, UsuarioID INT,
FechaCreacion DATETIME);
CREATE TABLE Ventas.Reportes (ReporteID INT PRIMARY KEY, Fecha
DATE, VentaTotal MONEY);
CREATE TABLE Ventas.Ventas (VentaID INT PRIMARY KEY, ProductoID
INT, Cantidad INT);
GO

-----
-----
-- PROYECTO 2 (Configuración)
-----
-----

USE master;
GO
-- 1. Cambiar la Collation
```



```
ALTER DATABASE QhatuPeru SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru COLLATE Modern_Spanish_CI_AS;
GO
ALTER DATABASE QhatuPeru SET MULTI_USER;
GO
-- 2. Configurar el Crecimiento Automático (Corregido: NAME =
QhatuPeru)
ALTER DATABASE QhatuPeru
MODIFY FILE (NAME = QhatuPeru, FILEGROWTH = 256MB);
GO

-----
-----
-- PROYECTO 3 (Recuperación y Respaldo)
-----
-----

USE master;
GO
-- a) Cambiar modelos de recuperación a FULL
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY SIMPLE;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY BULK_LOGGED;
ALTER DATABASE QhatuPeru SET RECOVERY FULL;
GO

-- b) Realizar Respaldo Completo (Punto de recuperación)
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';

BACKUP DATABASE QhatuPeru
TO DISK = @BackupPath
WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'Respaldo Completo QhatuPeru',
COMPRESSION, STATS = 10;
GO

-----
-----
-- PROYECTOS 4 & 5 (Roles y Permisos)
-----
-----

USE QhatuPeru;
GO

-- Creación de Usuarios
CREATE USER VendedorQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER ConsultaCliente WITHOUT LOGIN;
CREATE USER GerenteQhatu WITHOUT LOGIN;
CREATE USER CajeroQhatu WITHOUT LOGIN;

-- Proyecto 4: Asignación de Roles Fijos
EXEC sp_addrolemember 'db_datawriter', 'VendedorQhatu';
EXEC sp_addrolemember 'db_datareader', 'ConsultaCliente';
GO

-- Proyecto 5: Permisos Granulares
```

```
GRANT SELECT ON Ventas.Reportes TO GerenteQhatu;
REVOKE UPDATE ON Ventas.Ventas TO CajeroQhatu;
GO
```

```
-----
-----
-- PROYECTO 6 (Identificación de Procesos Lentos)
-----
-----
```

```
USE master;
GO
-- a) Consulta T-SQL para CPU
SELECT TOP 3 s.session_id, r.cpu_time, st.text FROM
sys.dm_exec_requests r JOIN sys.dm_exec_sessions s ON r.session_id
= s.session_id CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(r.sql_handle) AS st
WHERE s.is_user_process = 1 ORDER BY r.cpu_time DESC;
GO
```

```
-- b) Bloqueos actuales
SELECT t1.request_session_id AS WaitingID, t2.blocking_session_id
AS BlockingID, DB_NAME(t1.resource_database_id) AS DBName FROM
sys.dm_tran_locks AS t1 INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks AS t2 ON
t1.lock_owner_address = t2.resource_address WHERE
t1.resource_database_id = DB_ID('QhatuPeru');
GO
```

```
-----
-----
-- PROYECTO 7 (Automatización - Jobs Corregidos)
-----
-----
```

```
USE msdb;
GO
```

```
-- a) Crear Job de Respaldo Diario
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full',
@step_name=N'Paso_Backup_Full', @subsystem=N'TSQL',
@command=N'DECLARE @Path NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000))
+ 'QhatuPeru_Diario_' + REPLACE(CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(),
112), '-', '', '') + '.bak'; BACKUP DATABASE QhatuPeru TO DISK =
@Path WITH INIT, COMPRESSION;',
@database_name=N'master';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobserver
@job_name=N'QhatuPeru_Respaldo_Diario_Full', @server_name =
N'(local)';
GO
```

```
-- b) Crear Job de Limpieza Semanal (Sintaxis de schedule
corregida)
IF EXISTS (SELECT name FROM msdb.dbo.sysjobs WHERE name =
N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones') EXEC msdb.dbo.sp_delete_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones';
EXEC msdb.dbo.sp_add_job
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones', @enabled=1,
@owner_login_name=N'sa';
EXEC msdb.dbo.sp_add_jobstep
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@step_name=N'Paso_Limpieza_Sesiones', @subsystem=N'TSQL',
@command=N'DELETE FROM dbo.Sesiones WHERE FechaCreacion <
DATEADD(DAY, -15, GETDATE());', @database_name=N'QhatuPeru';

EXEC msdb.dbo.sp_add_schedule
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza',
@freq_type=4, @freq_interval=1, @active_start_time=20000;
EXEC msdb.dbo.sp_attach_schedule
@job_name=N'QhatuPeru_Limpieza_Semanal_Sesiones',
@schedule_name=N'Programacion_Semanal_Limpieza';
GO

-----
-- PROYECTO 8 (Alteración de Tabla Pedidos)
-----

USE QhatuPeru;
GO
ALTER TABLE dbo.Pedidos ADD Prioridad INT NULL;
GO
ALTER TABLE dbo.Pedidos DROP COLUMN EstadoEnvio;
GO

-----
-- PROYECTO 9 (Trigger de Auditoría)
-----

USE QhatuPeru;
GO
-- a) Crea tabla AuditoriaClientes
CREATE TABLE dbo.AuditoriaClientes (
    ID_Auditoria INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ClienteID_Eliminado INT,
    Nombre_Anterior NVARCHAR(100),
    Usuario_Elimina VARCHAR(100) DEFAULT SUSER_SNAME(),
    Fecha_Eliminacion DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
-- b) Desarrolla trigger para DELETE
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE type = 'TR' AND name =
'trg_Audit_Clientes_DELETE')
    DROP TRIGGER dbo.trg_Audit_Clientes_DELETE;
GO
```

```
CREATE TRIGGER trg_Audit_Clientes_DELETE ON dbo.Clientes AFTER
DELETE AS BEGIN
    INSERT INTO dbo.AuditoriaClientes (ClienteID_Eliminado,
Nombre_Anterior)
    SELECT d.ClienteID, d.Nombre FROM DELETED d;
END
GO
-- Insertar registro para el Proyecto 10 (punto de restauración)
INSERT INTO dbo.Clientes (ClienteID, Nombre) VALUES (2, 'Maria
Lopez');

-----
-----
-- PROYECTO 10 (Simulación de Restauración - FINAL)
-----
-----

USE master;
GO
-- 1. SIMULACIÓN DEL INCIDENTE
DELETE FROM QhatuPeru.dbo.Clientes;
GO

-- 2. RESTAURACIÓN desde el Respaldo (Proyecto 3)
DECLARE @BackupPath NVARCHAR(1000) =
CAST(SERVERPROPERTY('InstanceDefaultDataPath') AS NVARCHAR(1000)) +
'QhatuPeru_Full_Backup.bak';

RESTORE DATABASE QhatuPeru
FROM DISK = @BackupPath
WITH REPLACE, STATS = 10;
GO

-- **DETENTE AQUÍ**
-- LA RESTAURACIÓN TERMINA. LA CONEXIÓN ESTÁ TEMPORALMENTE
INESTABLE.
-- Sigue los pasos manuales para la validación:

-- FRAGMENTO DE VALIDACIÓN (EJECUTAR DESPUÉS DE REFRESCAR CONEXIÓN
MANUALMENTE)
USE QhatuPeru;
GO
SELECT 'Registros después de la Restauración (1):' AS Estado,
COUNT(*) AS TotalClientes FROM dbo.Clientes;
GO
```